

Задание 14. Арифметическая иерархия.

1. Пусть $f \leq_T g$ означает, что функция f рекурсивна относительно функции g , т.е. $f = \phi_n^g$ для некоторого n . Докажите, что любая функция f T -эквивалентна своему графику $\Gamma_f = \{\langle x, y \rangle \mid f(x) = y\}$, и что фактор-структуры предпорядков $(\mathbb{N}^{\mathbb{N}}; \leq_T)$ и $(P(\mathbb{N}); \leq_T)$ изоморфны.

2. Докажите, что следующие утверждения равносильны: $f \leq_T \emptyset'$; $\Gamma_f \in \Delta_2^\rho$; $f(x) = \lim_s g(x, s)$ для некоторой рекурсивной функции g .

3. Докажите, что теории кольца целых чисел и поля рациональных чисел m -эквивалентны множеству $\emptyset^\omega$.

4. Докажите, что множества $\{n \mid W_n \neq \emptyset\}$, $\{n \mid W_n = \mathbb{N}\}$, $\{n \mid W_n \text{ конечно}\}$, $\{n \mid W_n \text{ ко-конечно}\}$ m -полны соответственно в Σ_1^ρ , Π_2^ρ , Σ_2^ρ , Σ_3^ρ , а множество $\{n \mid W_n = \{0\}\}$ – в классе всех разностей Σ_1^ρ -множеств.

5. Определите множество $\emptyset^\alpha$ для ординалов $\alpha < \omega^2$ и докажите, что $\emptyset^\alpha <_T \emptyset^\beta$ для всех $\alpha < \beta < \omega^2$. На какие ординалы можно продолжить итерирование оператора Тьюрингова скачка?